

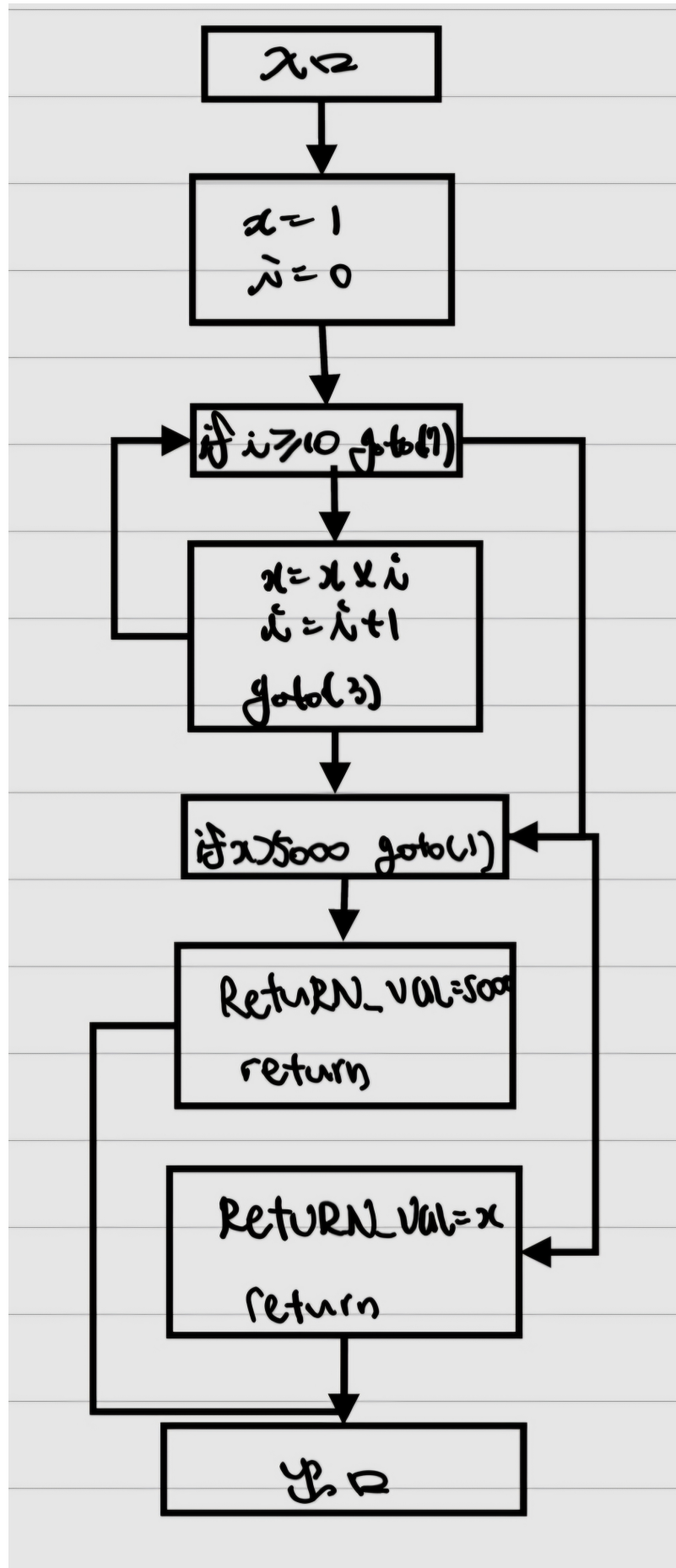
第九次理论作业



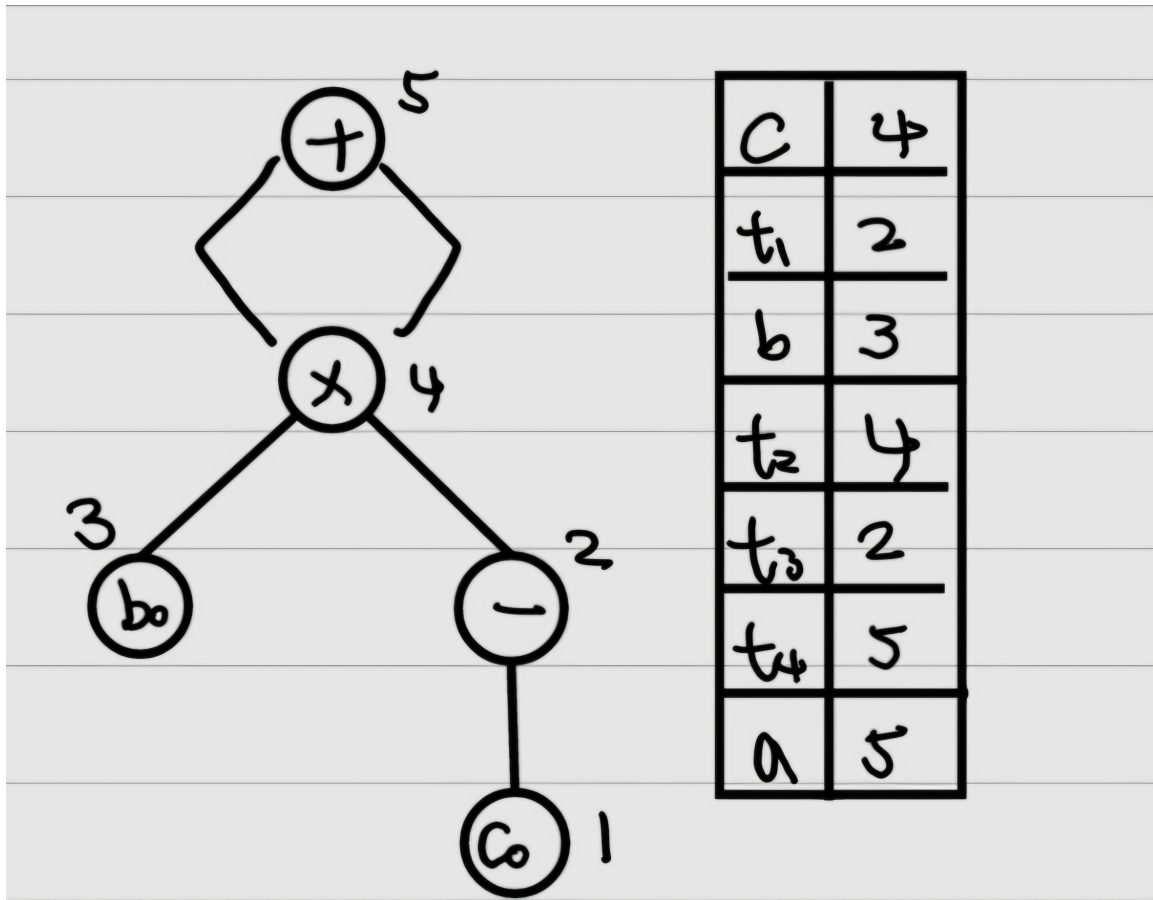
P356 1-6

1. 将以下中间代码划分为基本块，并画出流程图。

```
(1) x = 1
(2) i = 0
(3) if i >= 10 goto (7)
(4) x = x * i
(5) i = i + 1
(6) goto (3)
(7) if x > 5000 goto (11)
(8) RETURN_VAL = 5000
(9) return
(10) goto (13)
(11) RETURN_VAL = x
(12) return
(13) return
```



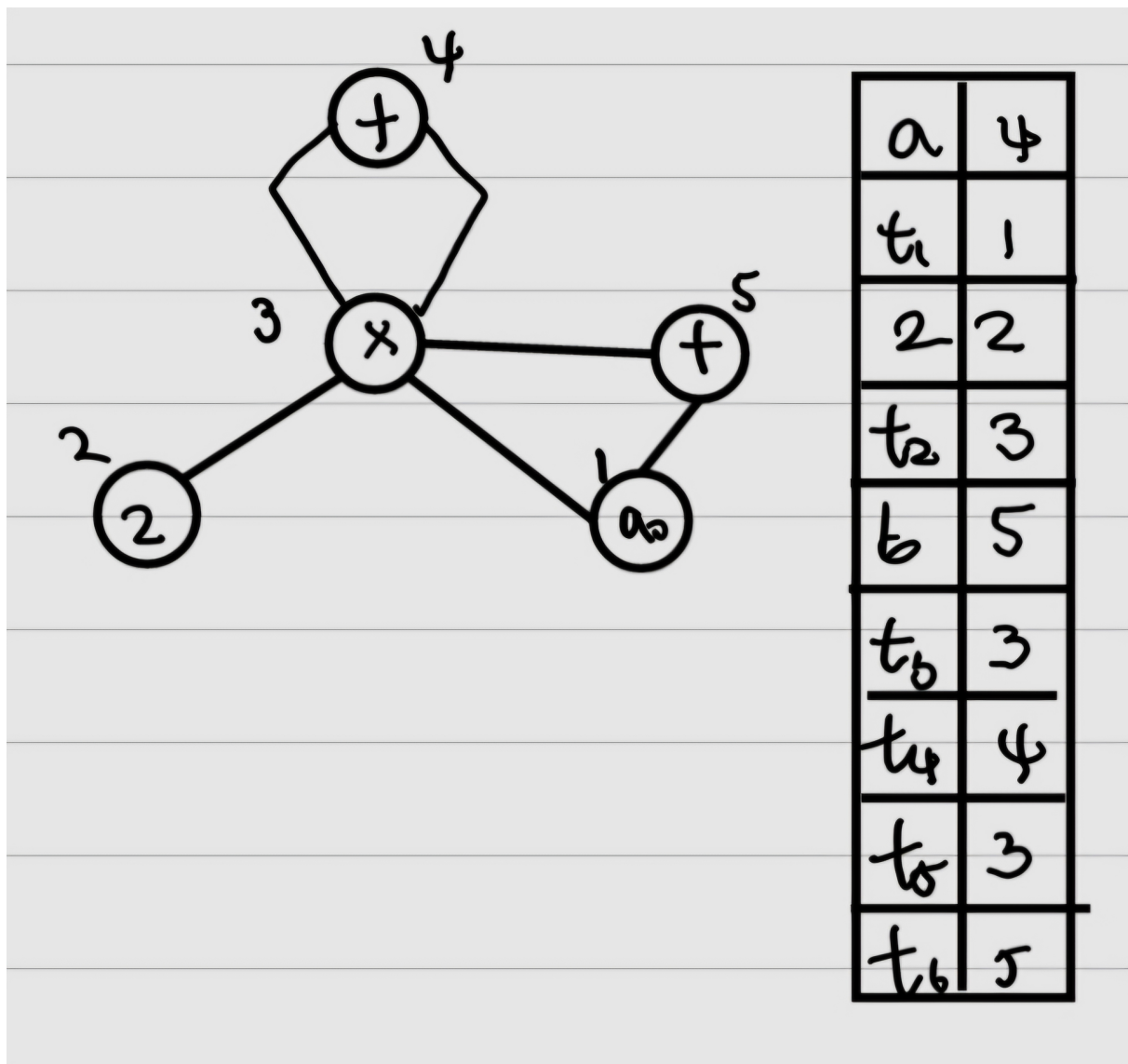
2. 按照算法 14.2 为图 14.3 所示中间代码序列建立 DAG 图，详细构建过程。



首先处理 $t_1 = -c$ ，将 $(c, 1)$ 和 $(t_1, 2)$ 加入结点表。接着处理 $t_2 = b * t_1$ ，将 $(b, 3)$ 和 $(t_2, 4)$ 加入结点表。然后处理 $t_3 = -c$ ，将 $(t_3, 2)$ 加入结点表。之后遇到 $c = b * t_3$ ，将 $(c, 1)$ 修改为 $(c, 4)$ 。接下来处理 $t_4 = t_2 + c$ ，将 $(t_4, 5)$ 加入结点表。最后处理 $a = t_4$ ，将 $(a, 5)$ 加入结点表。通过以上步骤，结点表中每个变量的最新值得到了更新。

3. 为以下四元式序列构建 DAG 图，并采用算法 14.3 所介绍的启发式算法重新导出中间代码，需简述中间代码的导出过程。

- (1) $t_1 = a$
- (2) $t_2 = t_1 * 2$
- (3) $b = a$
- (4) $t_3 = b * 2$
- (5) $t_4 = t_2 + t_3$
- (6) $i = t_4$
- (7) $t_5 = 1 * 2$
- (8) $b = t_5$

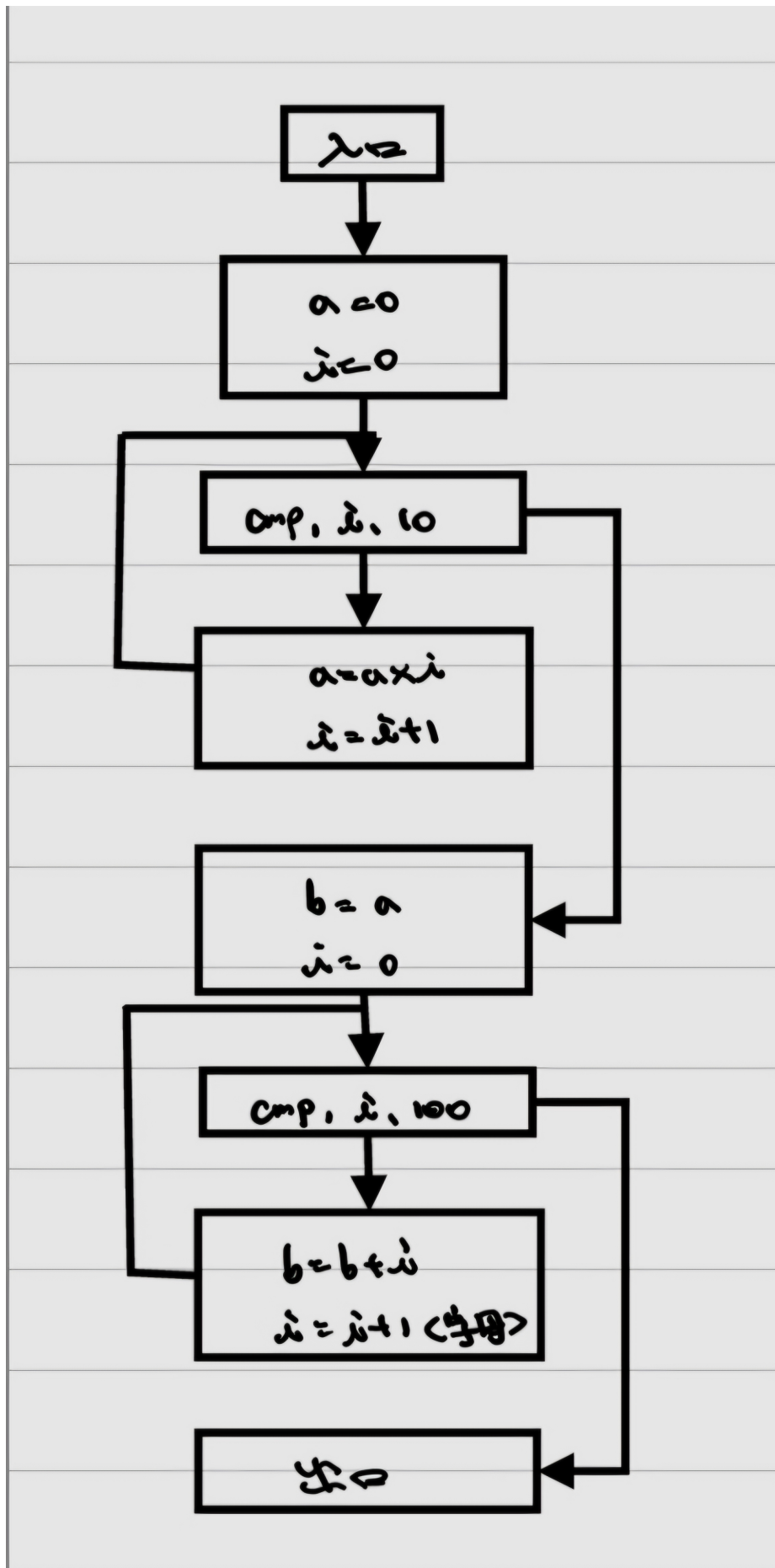


首先，在节点 1 计算

$t_1 = a_0$ ，接着在节点 3 计算 $t_2 = 2 * t_1$ 。然后在节点 5 计算 $b = t_1 + t_2$ ，最后在节

点 4 计算 $a = t1 + t2$ 。通过按照此顺序计算，确保了每个变量的值都根据依赖关系正确更新。

4. 计算图 14.8 所示流图的活跃变量数据流信息，详述计算过程。



可以得出每个基本块的 $in[B]$ 和 $out[B]$ 集合。 $out[B]$ 是通过将所有后继基本块的 $in[B]$ 集合取并集得出，而 $in[B]$ 是通过 $use[B] \cup (out[B] - def[B])$ 计算得到。以下是每个基本块的详细说明：

- **B1**：定义了变量 a 和 i ， $use[B1]$ 为空。由于 $out[B1]$ 需要包含所有后继的 in 集合，因此 $out[B1] = \{a, i\}$ 。 $in[B1]$ 为 $\{a, i\}$ 。
- **B2**：未定义变量，但使用了变量 i ，因此 $use[B2] = \{i\}$ 。通过 $in[B2] = use[B2] \cup (out[B2] - def[B2])$ 得到 $in[B2] = \{a, i\}$ 。 $out[B2] = \{a, i\}$ 。
- **B3**：未定义变量，但使用了变量 a 和 i ，因此 $use[B3] = \{a, i\}$ 。通过公式计算得到 $in[B3] = \{a, i\}$ ，并且 $out[B3] = \{a, i\}$ 。
- **B4**：定义了变量 b 和 i ，使用了变量 a ，因此 $use[B4] = \{a\}$ 。通过计算 $in[B4] = \{a\}$ ，而 $out[B4] = \{b, i\}$ 。
- **B5**：未定义任何变量，但使用了变量 i ，因此 $use[B5] = \{i\}$ 。 $in[B5]$ 通过公式计算得出为 $\{b, i\}$ ，而 $out[B5] = \{b, i\}$ 。
- **B6**：未定义任何变量，但使用了变量 b 和 i ，因此 $use[B6] = \{b, i\}$ 。 $in[B6] = \{b, i\}$ ， $out[B6]$ 为空集。
- **Bexit**：作为出口块，没有定义或使用变量，因此 $in[Bexit]$ 和 $out[Bexit]$ 均为空集。

5. 计算图 14.8 所示流图的到达定义数据流信息，详述计算过程。

$in[B]$ 和 $out[B]$ 集合。计算的公式如下：

- $out[B] = gen[B] \cup (in[B] - kill[B])$
- $in[B] = \bigcup out[P]$ (其中 P 是基本块 B 的前驱块)

通过逐步分析，我们得到以下结果：

1. B1:

- $gen[B1] = \{d1, d2\}$ ，表示在 B1 中生成的定义。
- $kill[B1] = \{d3, d4, d6, d8\}$ ，表示在 B1 中被覆盖的定义。

- $\text{out}[B1] = \text{gen}[B1] \cup (\text{in}[B1] - \text{kill}[B1]) = \{d1, d2\}$ 。
- $\text{in}[B1]$ 初始为空, 因此 $\text{in}[B1] = \emptyset$ 。

2. B2:

- $\text{gen}[B2] = \emptyset$, 没有新生成的定义。
- $\text{kill}[B2] = \emptyset$, 没有被覆盖的定义。
- $\text{in}[B2] = \{d1, d2\}$, 表示来自前驱块 B1 的 $\text{out}[B1]$ 。
- $\text{out}[B2] = \text{gen}[B2] \cup (\text{in}[B2] - \text{kill}[B2]) = \{d1, d2, d3, d4\}$ 。

3. B3:

- $\text{gen}[B3] = \{d3, d4\}$, 生成了新的定义 $d3$ 和 $d4$ 。
- $\text{kill}[B3] = \{d1, d2, d6, d8\}$, 覆盖了 $d1$, $d2$, $d6$, $d8$ 。
- $\text{in}[B3] = \{d1, d2, d3, d4\}$, 来自前驱块 B2 的 $\text{out}[B2]$ 。
- $\text{out}[B3] = \text{gen}[B3] \cup (\text{in}[B3] - \text{kill}[B3]) = \{d3, d4\}$ 。

4. B4:

- $\text{gen}[B4] = \{d5, d6\}$, 生成了定义 $d5$ 和 $d6$ 。
- $\text{kill}[B4] = \{d2, d4, d7, d8\}$, 覆盖了 $d2$, $d4$, $d7$, $d8$ 。
- $\text{in}[B4] = \{d1, d2, d3, d4\}$ 。
- $\text{out}[B4] = \text{gen}[B4] \cup (\text{in}[B4] - \text{kill}[B4]) = \{d1, d3, d5, d6\}$ 。

5. B5:

- $\text{gen}[B5] = \emptyset$ 。
- $\text{kill}[B5] = \emptyset$ 。
- $\text{in}[B5] = \{d1, d3, d5, d6, d7, d8\}$ 。
- $\text{out}[B5] = \text{gen}[B5] \cup (\text{in}[B5] - \text{kill}[B5]) = \{d1, d3, d5, d6, d7, d8\}$ 。

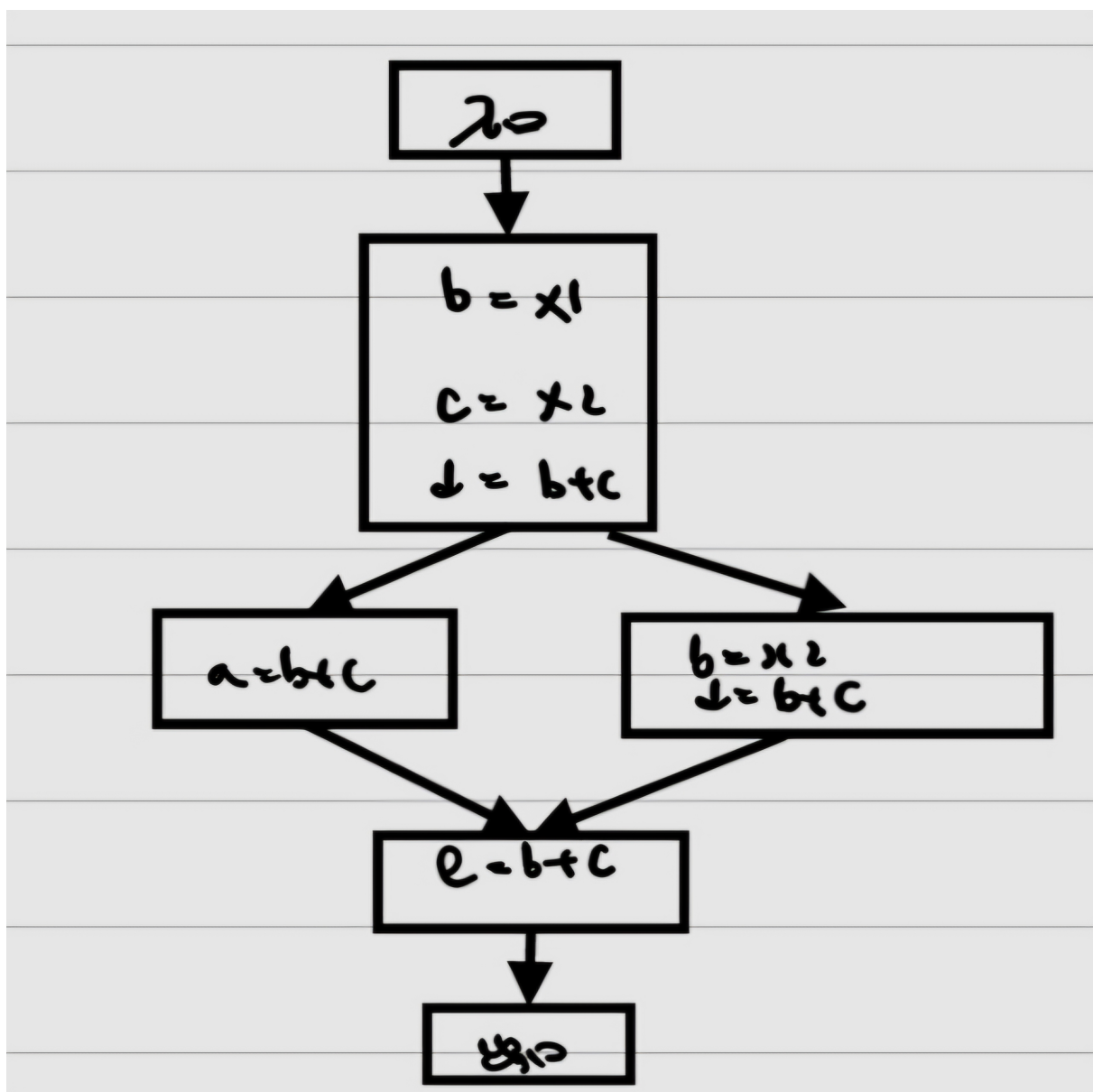
6. B6:

- $\text{gen}[B6] = \{d7, d8\}$ 。
- $\text{kill}[B6] = \{d2, d4, d5, d6\}$ 。
- $\text{in}[B6] = \{d1, d3, d5, d6, d7, d8\}$ 。
- $\text{out}[B6] = \text{gen}[B6] \cup (\text{in}[B6] - \text{kill}[B6]) = \{d1, d3, d7, d8\}$ 。

7. Bexit:

- 作为出口块，没有生成或覆盖任何定义。
- `in[Bexit] = {d1, d5, d6}`。
- `out[Bexit] = ∅`。

6. 计算图 14.10 的使用一定义数据流信息，详述计算过程。



- 变量 a:

- L1 表示 a 在基本块 B2 的第 1 行定义, 记为 {<B2, 1>}。
- 变量 b:
 - L2 表示 b 在多个位置被定义, 包括 B1 的第 1 行和第 3 行, B2 的第 1 行, 以及 B4 的第 1 行, 记为 {<B1, 1>, <B1, 3>, <B2, 1>, <B4, 1>}。
 - L3 表示 b 在 B3 的第 1 行和第 2 行以及 B4 的第 1 行被定义, 记为 {<B3, 1>, <B3, 2>, <B4, 1>}。
- 变量 c:
 - L4 表示 c 在多个位置被定义, 包括 B1 的第 2 行和第 3 行, B2 的第 1 行, 以及 B4 的第 1 行, 记为 {<B1, 2>, <B1, 3>, <B2, 1>, <B4, 1>}。
 - L5 表示 c 在 B1 的第 2 行和第 3 行, B3 的第 2 行, 以及 B4 的第 1 行被定义, 记为 {<B1, 2>, <B1, 3>, <B3, 2>, <B4, 1>}。
- 变量 d:
 - L6 表示 d 在 B1 的第 3 行定义, 记为 {<B1, 3>}。
 - L7 表示 d 在 B3 的第 2 行定义, 记为 {<B3, 2>}。
- 变量 e:
 - L8 表示 e 在 B4 的第 1 行定义, 记为 {<B4, 1>}。